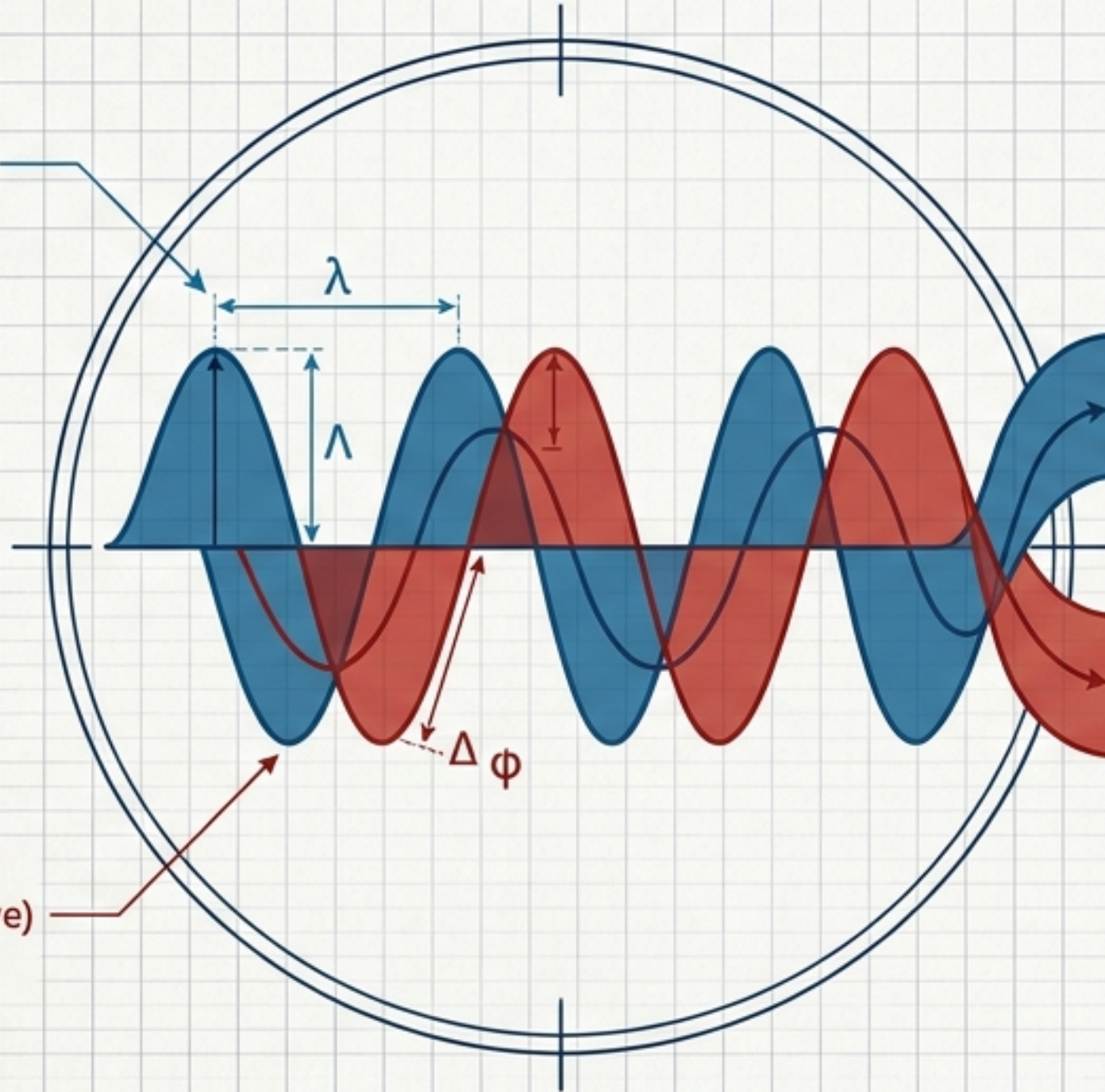


সুরের নীলকশা: তরঙ্গ ও বীট

HSC পদার্থবিজ্ঞান ১ম পত্র - অধ্যায় ৯ এর সম্পূর্ণ গাণিতিক ও ধারণাগত ব্যবচ্ছেদ

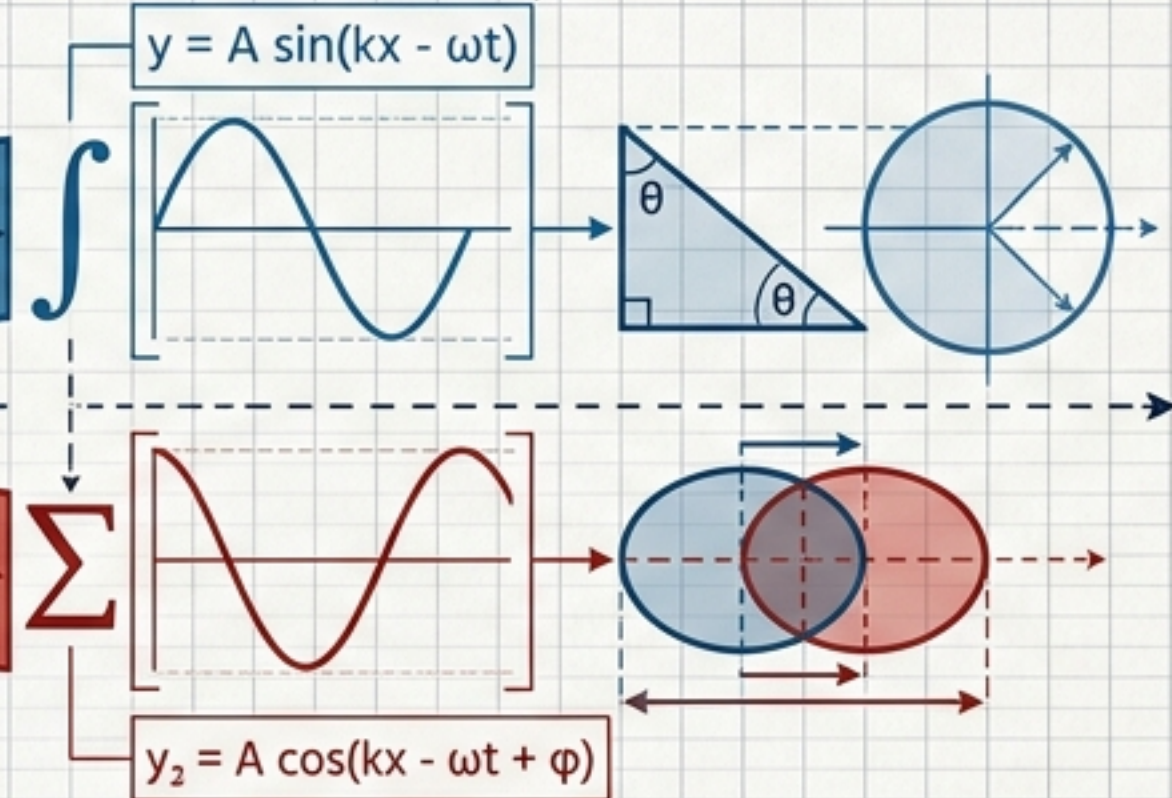
একটি ভিজুয়াল স্টাডি গাইড ও ডায়াগনস্টিক টুলকিট

প্রাথমিক তরঙ্গ
(Primary Wave)
- শক্তি প্রবাহ



বিরোধী তরঙ্গ
(Opposing Wave)
- দ্বিতীয় উপাংশ

গাণিতিক রূপান্তর
(Mathematical Transformation)

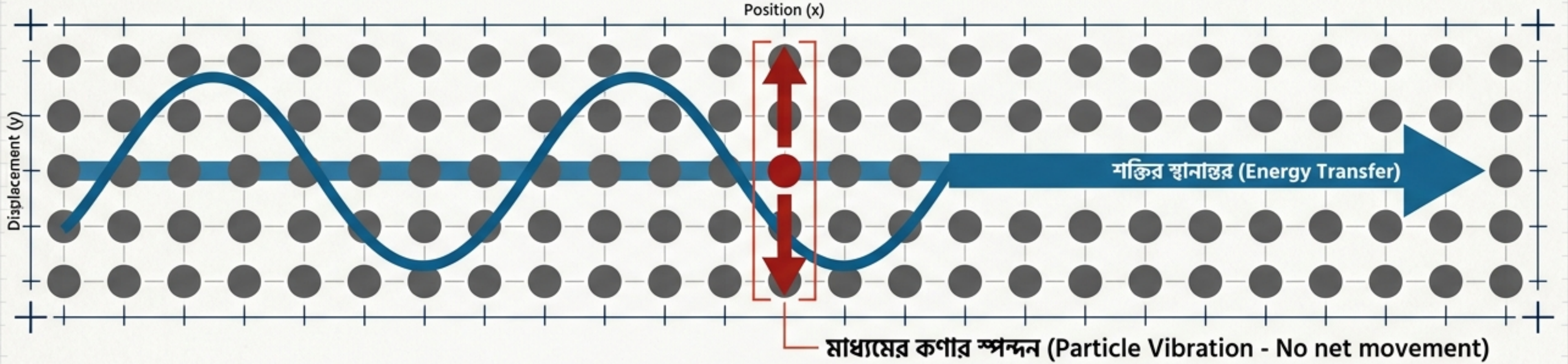


বীট সৃষ্টি ও সুপারপজিশন
(Beat Formation & Superposition)

তরঙ্গের মূলনীতি: শক্তির যাত্রা, মাধ্যমের স্থিতি

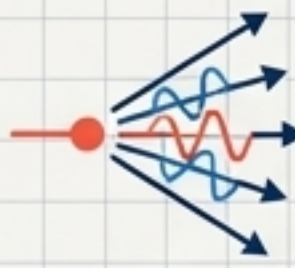
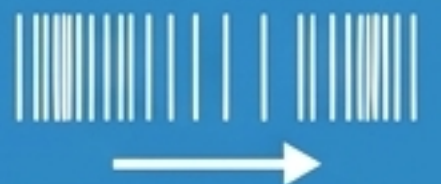
শক্তির স্থানান্তর (Energy Transfer)

মাধ্যমের কণার স্পন্দন (Particle Vibration - No net movement)



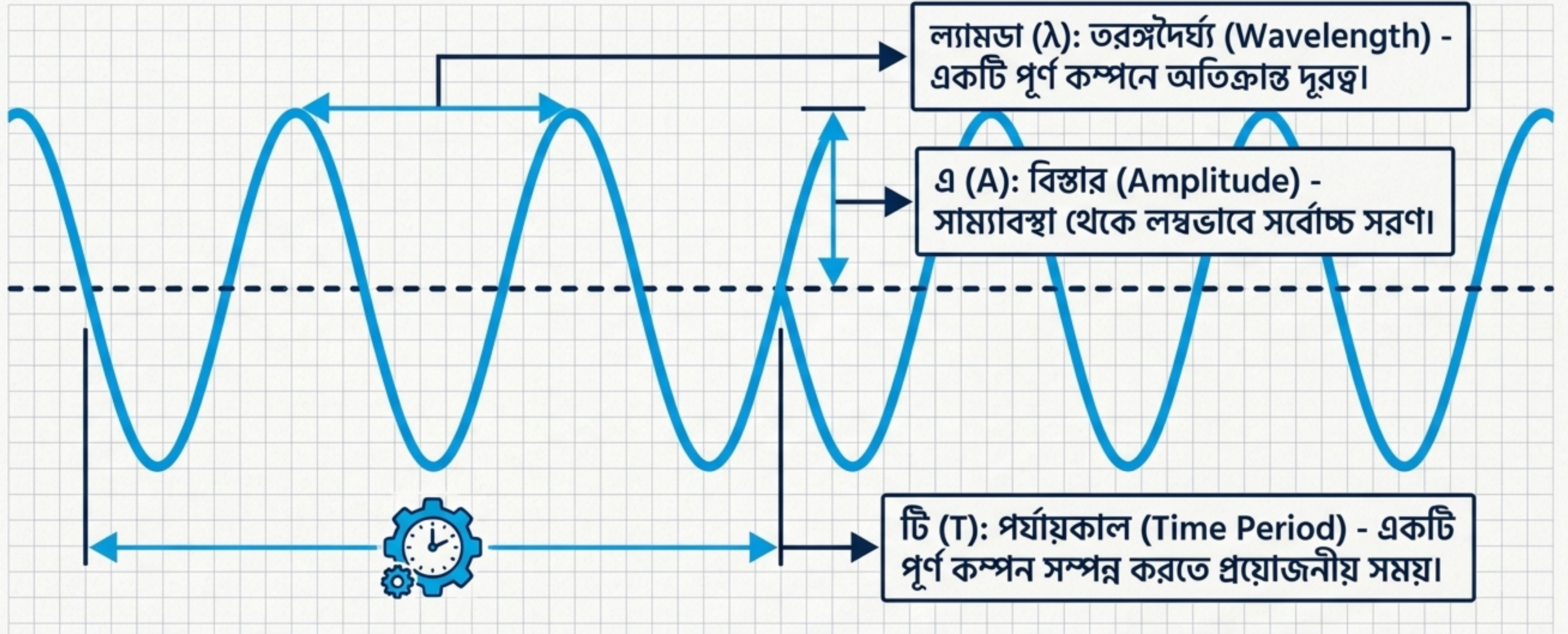
তরঙ্গ হলো একটি পর্যাবৃত্ত আন্দোলন যা এক স্থান থেকে অন্য স্থানে শক্তি স্থানান্তর করে, কিন্তু মাধ্যমের কোনো স্থায়ী স্থানান্তর ঘটে না।

তরঙ্গ টাইপোলজি ম্যাট্রিক্স

		মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা (Medium Dependency)	
		যান্ত্রিক তরঙ্গ (Mechanical)	তড়িৎ চৌম্বকীয় (Electromagnetic)
কম্পনের দিক (Vibration Direction)	আড়/অনুপ্রস্থ (Transverse)	 মাধ্যম আবশ্যিক (e.g., শব্দ বা স্প্রিং তরঙ্গ)	 মাধ্যম নিষ্প্রয়োজন (e.g., আলো, এক্স-রে)
	লম্বিক/অনুদৈর্ঘ্য (Longitudinal)	তরঙ্গের গতির সমান্তরালে স্পন্দন (সংকোচন ও প্রসারণ) 	

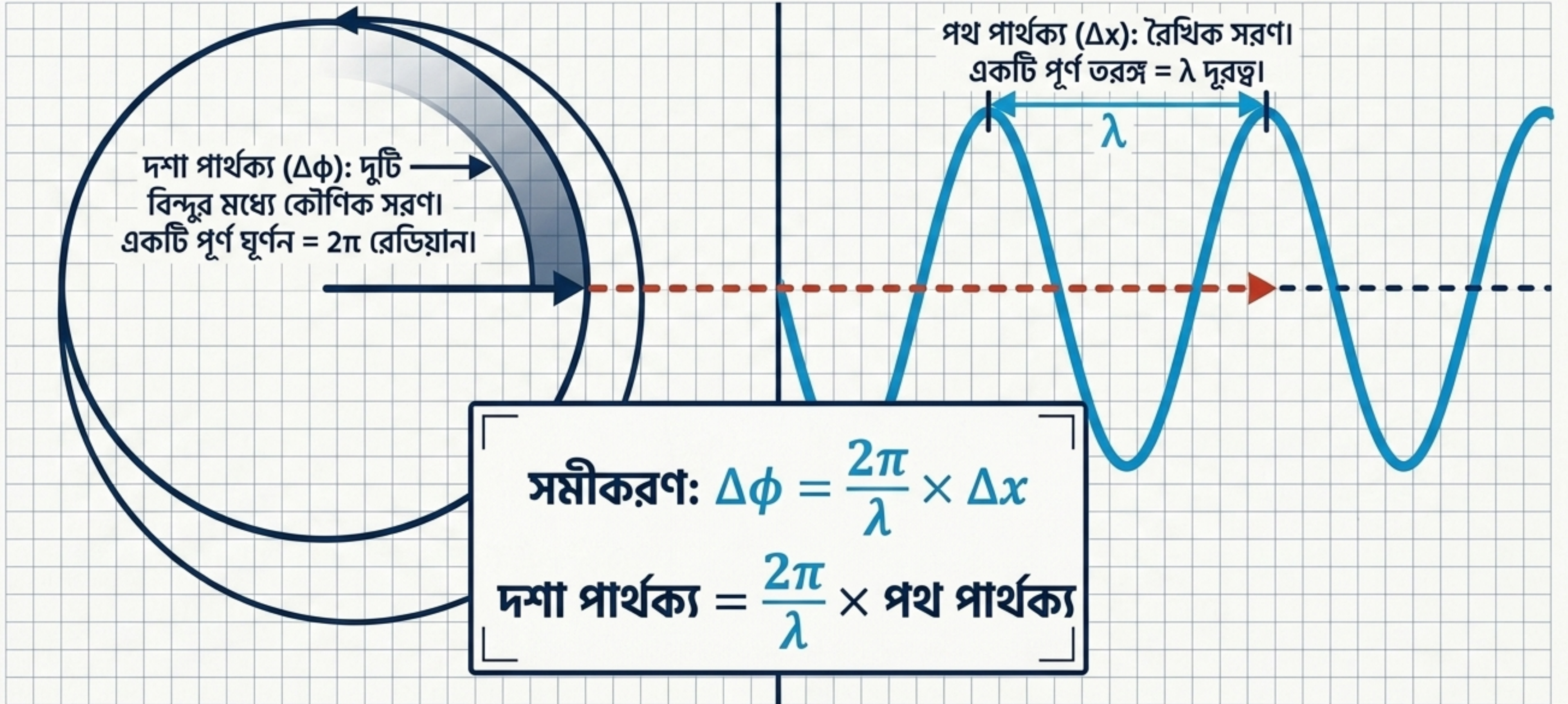
শব্দ তরঙ্গ এই
ক্যাটাগরিতে পড়ে

তরঙ্গের গাণিতিক অ্যানাটমি

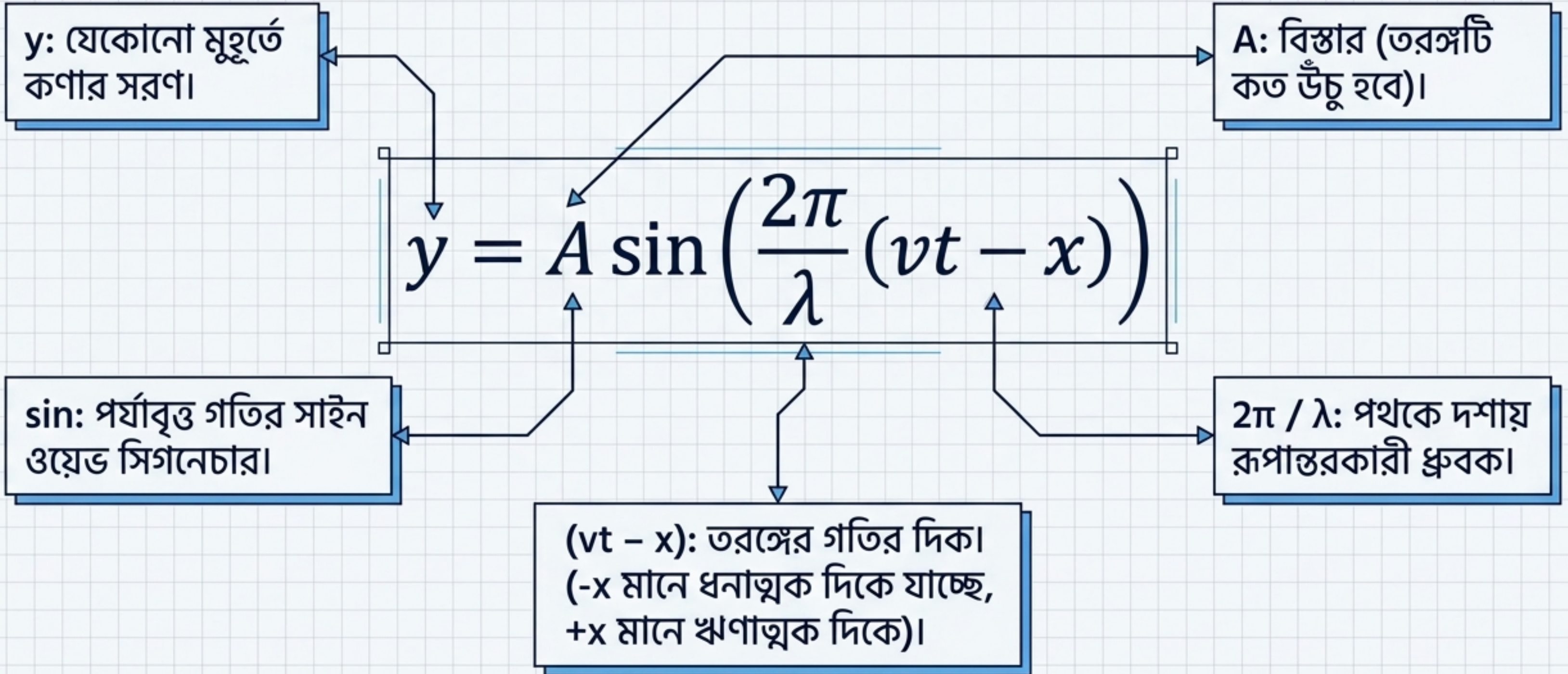


মাস্টার সমীকরণ: $v = f\lambda$ (যেখানে $f = 1/T$, একক সেকেন্ডে পূর্ণ কম্পন সংখ্যা)

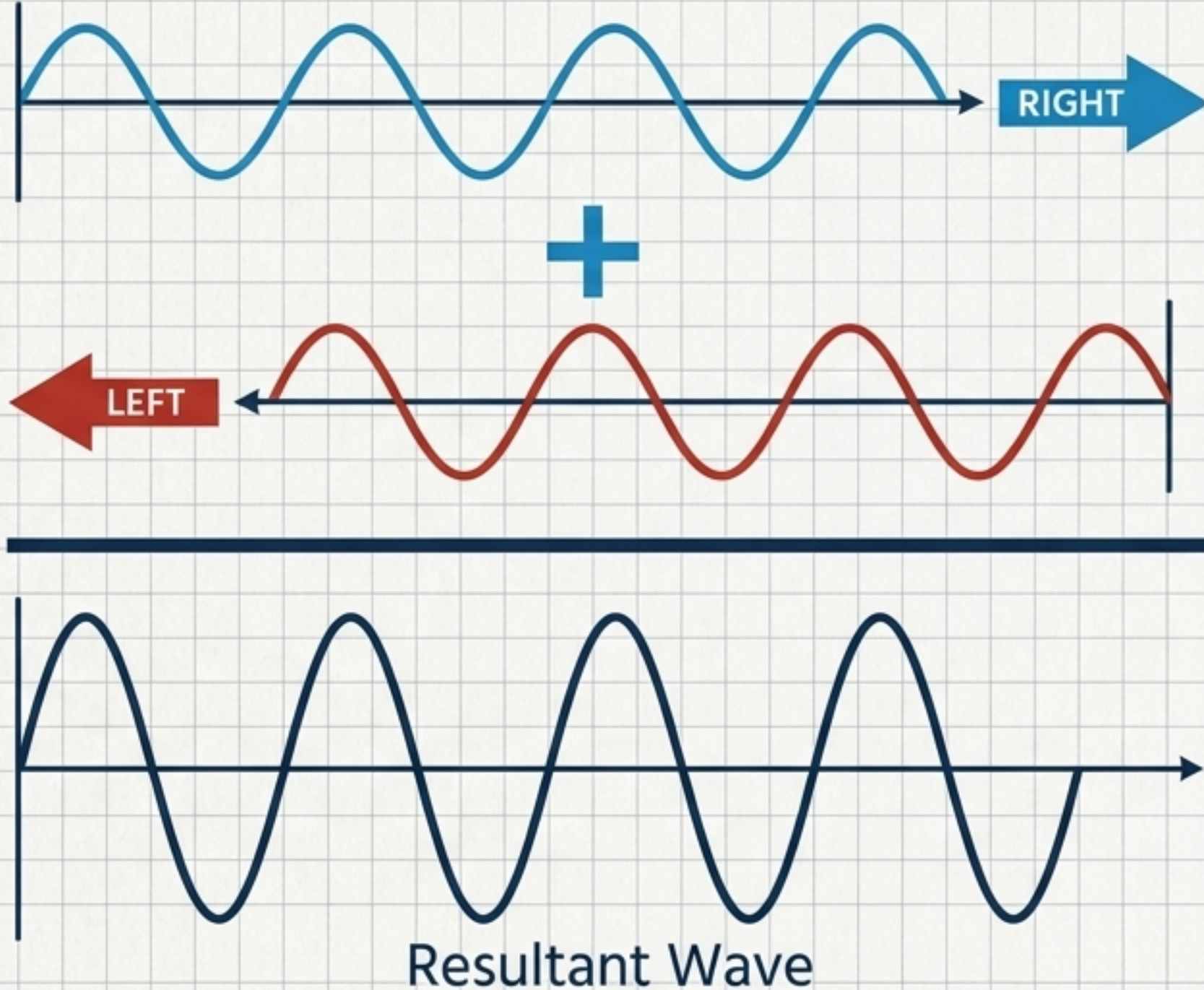
দশা (Phase) ও পথ (Path) এর সম্পর্ক



অগ্রগামী তরঙ্গের সমীকরণ ব্যবচ্ছেদ



উপরিপাতন নীতি (Superposition Principle)

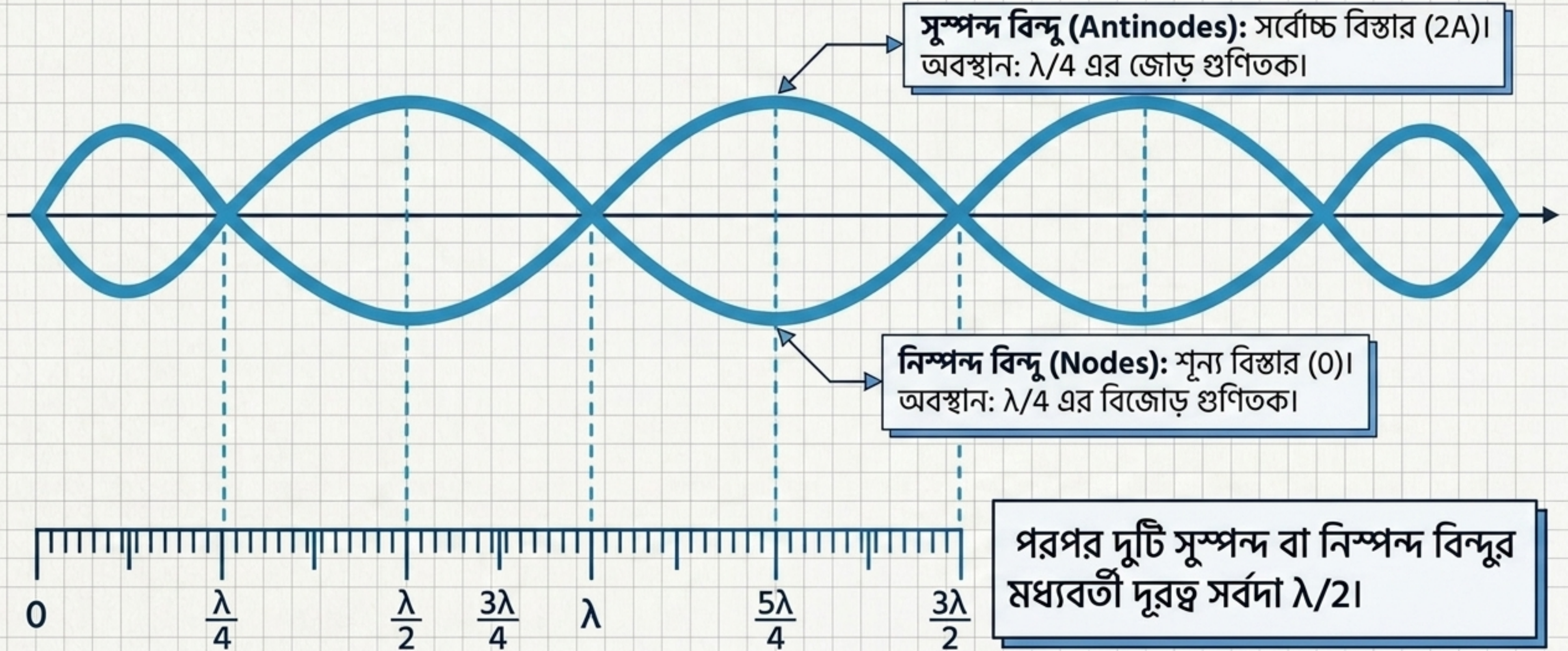


প্রায় সমদশা সম্পন্ন দুটি তরঙ্গ যখন একই মাধ্যমে অগ্রসর হয়, তারা একে অপরের উপর আপতিত হয়ে একটি নতুন লব্ধি তরঙ্গের সৃষ্টি করে।

$$\text{সমীকরণ: } y = y_1 \pm y_2$$

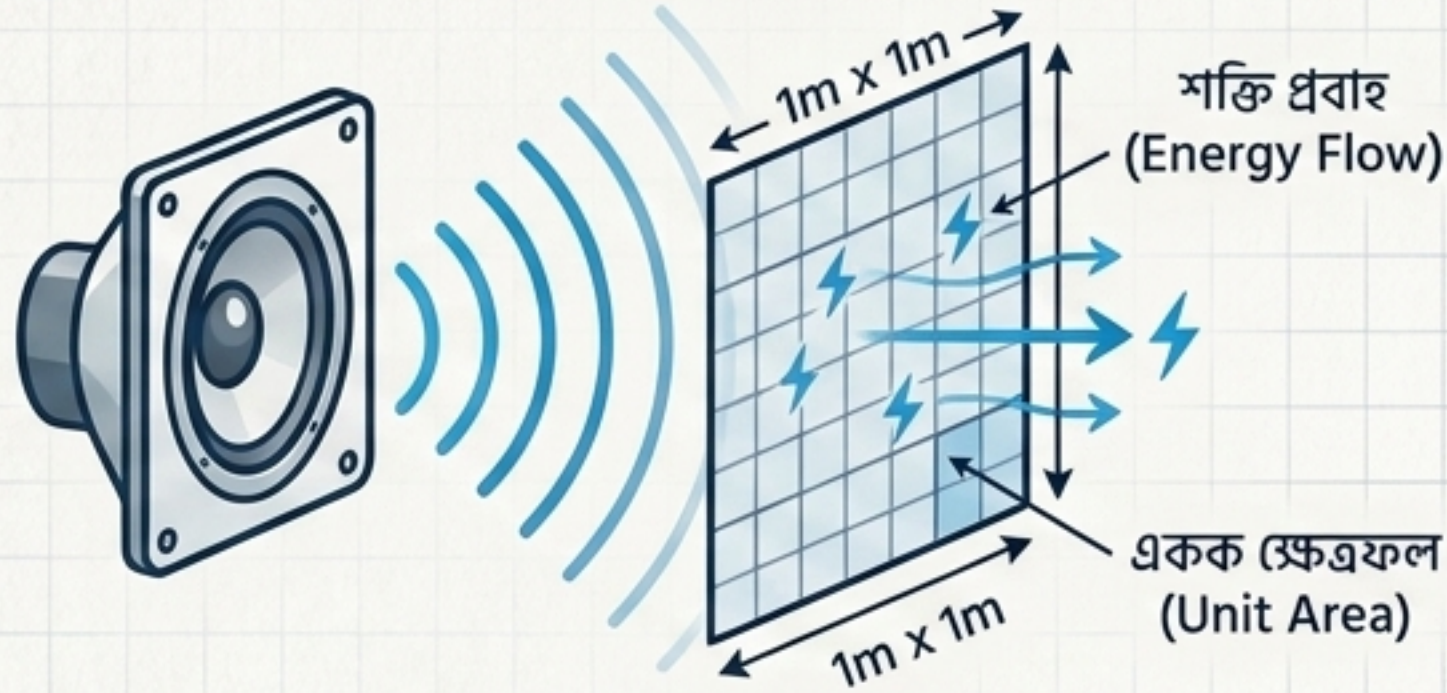
বিপরীত দিক থেকে আসলে সৃষ্টি হয় স্থির তরঙ্গ (Stationary Wave)।

স্থির তরঙ্গ: সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ বিন্দু



শব্দের তীব্রতা (Intensity) ও তীব্রতা লেভেল

তীব্রতা (I):



একক ক্ষেত্রফলের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শক্তি।

$$I = 2\pi^2 f^2 A^2 \rho v \text{ (বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক: } I \propto A^2 \text{)}$$

প্রমাণ তীব্রতা (I_0): মানবকর্ণের শোনার সর্বনিম্ন সীমা = 10^{-12} W/m^2

তীব্রতা লেভেল (β):

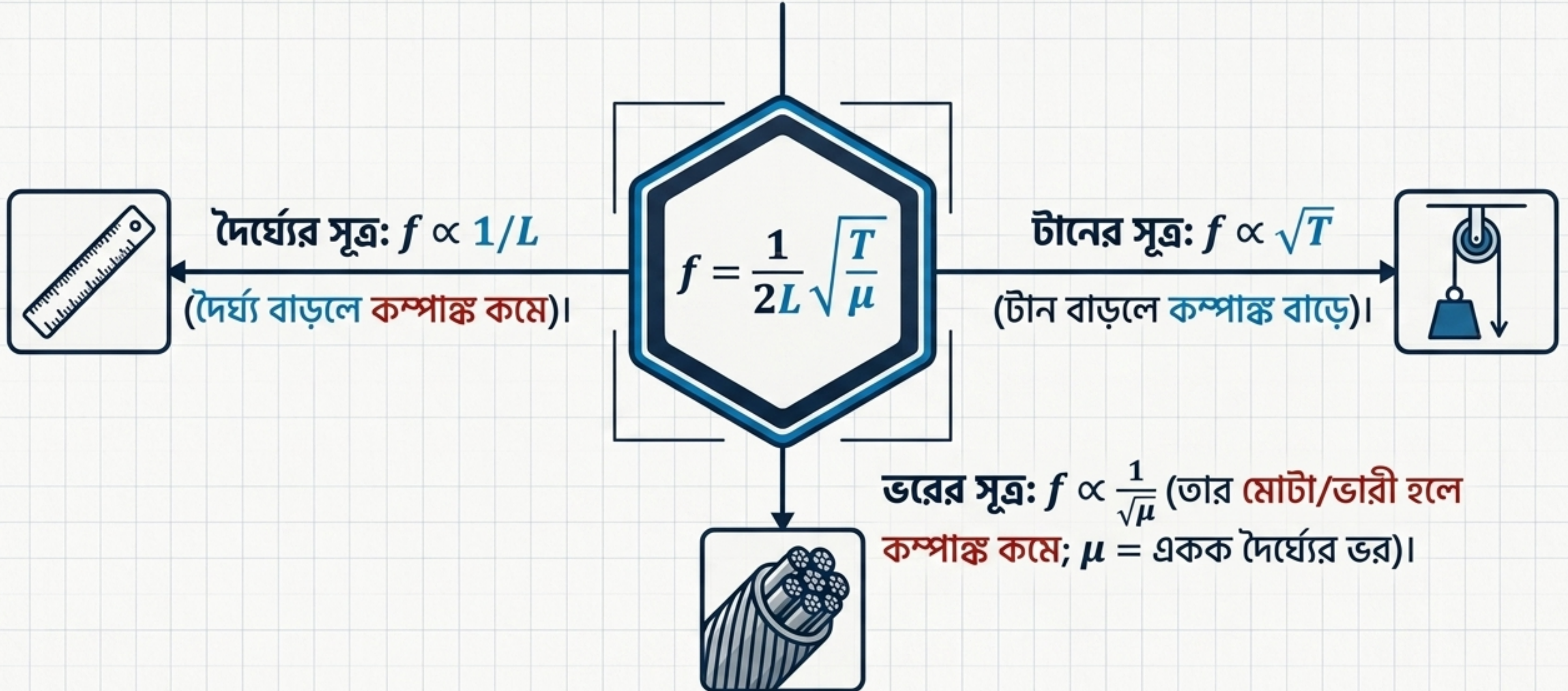


শব্দের তীব্রতা ও প্রমাণ তীব্রতার অনুপাতের
লগারিদমীয় স্কেল।

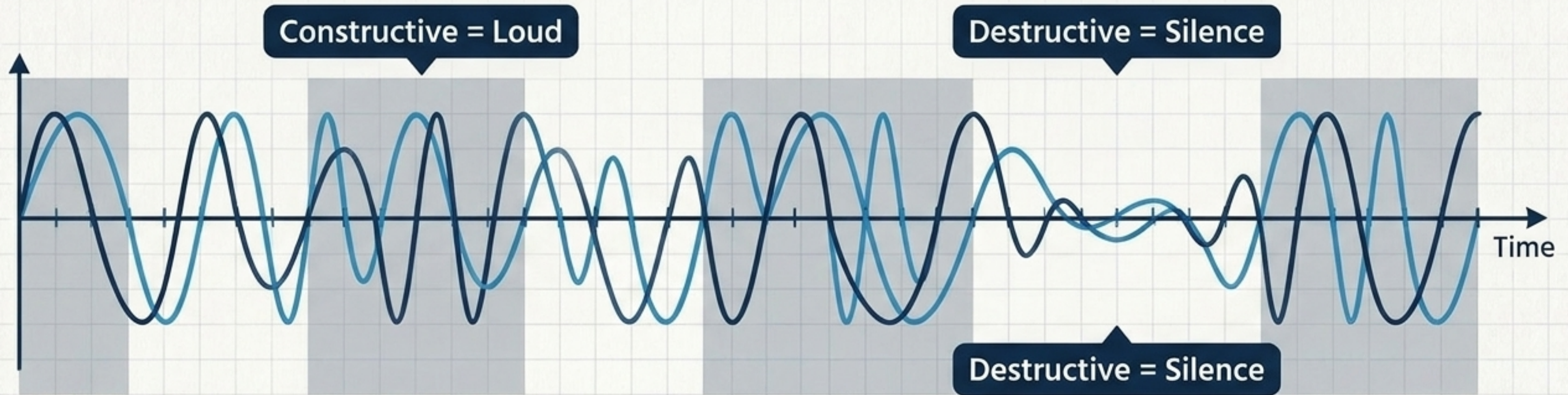
$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \text{ ডেসিবেল (dB)।}$$

১২০ dB এর উপরের শব্দ কানে ব্যথার সৃষ্টি করে।

টানা তারের আড় কম্পনের সূত্রাবলী

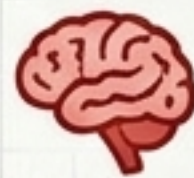


বীট (Beats): সুরের ওঠানামা



দুটি প্রায় সমান কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ একত্রে উপরিপাতিত হলে শব্দের তীব্রতা পর্যায়ক্রমিক হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে।
প্রতি সেকেন্ডে বীট সংখ্যা (N) = কম্পাঙ্কের পার্থক্য।

$$N = |f_1 - f_2|$$



মানুষের মস্তিষ্ক ০.১ সেকেন্ডের কম সময়ের ব্যবধান ধরতে পারে না। তাই **সেকেন্ডে ১০টির বেশি বীট** শুনলে তা আর আলাদা করা যায় না ($N \leq 10$)।

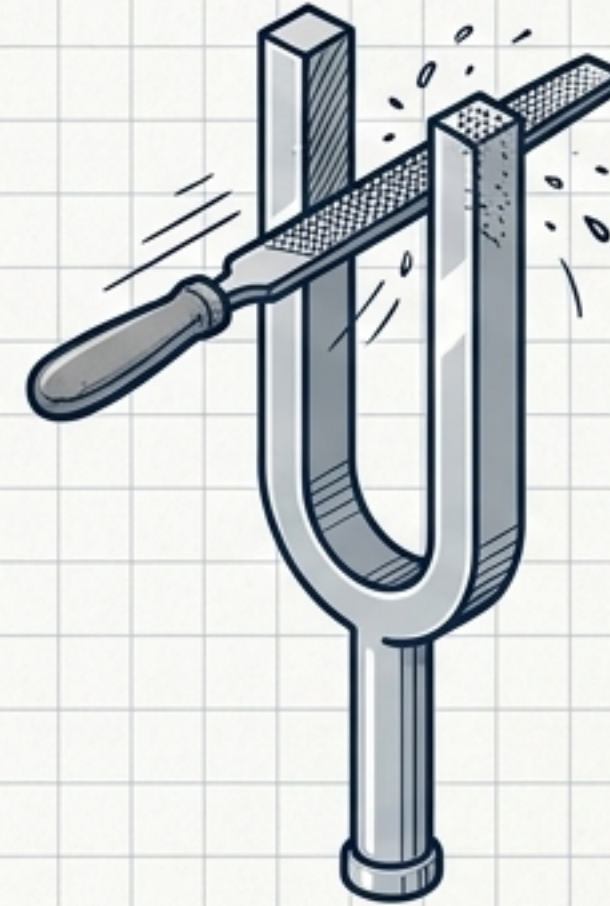
সুরশালাকার যান্ত্রিক পরিবর্তন: ভর ও কম্পাঙ্ক

মোম লাগানো হলো (Wax added)



ভর বৃদ্ধি পায় (Mass increases)
কম্পাঙ্ক কমে যায় ($f \downarrow$) - ভারী বস্তু ধীরে কাঁপে।

ঘষা দেওয়া হলো (Filed/scraped)



ভর হ্রাস পায় (Mass decreases)
কম্পাঙ্ক বেড়ে যায় ($f \uparrow$) - হালকা বস্তু দ্রুত কাঁপে।

অজানা কম্পাঙ্ক নির্ণয়: আল্টিমেট লজিক ম্যাট্রিক্স

শর্ত (Condition)	বীট কমলে ($N \downarrow$)	বীট বাড়লে ($N \uparrow$)	বীট অপরিবর্তিত থাকলে
মোম লাগালে ($f \downarrow$)	অজানা কম্পাঙ্ক বড় ($f_2 > f_1$)	অজানা কম্পাঙ্ক ছোট ($f_2 < f_1$)	অজানা কম্পাঙ্ক বড় ($f_2 > f_1$)
ঘষে দিলে ($f \uparrow$)	অজানা কম্পাঙ্ক ছোট ($f_2 < f_1$)	অজানা কম্পাঙ্ক বড় ($f_2 > f_1$)	অজানা কম্পাঙ্ক ছোট ($f_2 < f_1$)



লজিক হ্যাক: মোম লাগালে বীট কমলে অজানাটি বড়। বাকি সব লজিক এই একটি শর্তের বিপরীত হিসেবে মেলালে ভুল হওয়ার সুযোগ নেই।

ম্যাট্রিক্স প্রয়োগ: বীট গাণিতিক সমস্যা

সমস্যা: জানা কম্পাঙ্ক $f_1 = 256 \text{ Hz}$ । অজানা সুরশলাকার সাথে বাজলে ৫টি বীট হয়।
অজানায় মোম লাগালে বীট কমে যায়। অজানা $f_2 = ?$

ধাপ ১

বীট সমীকরণ: $f_2 = 256 \pm 5$ । সম্ভাব্য উত্তর: **251** বা **261**।

ধাপ ২

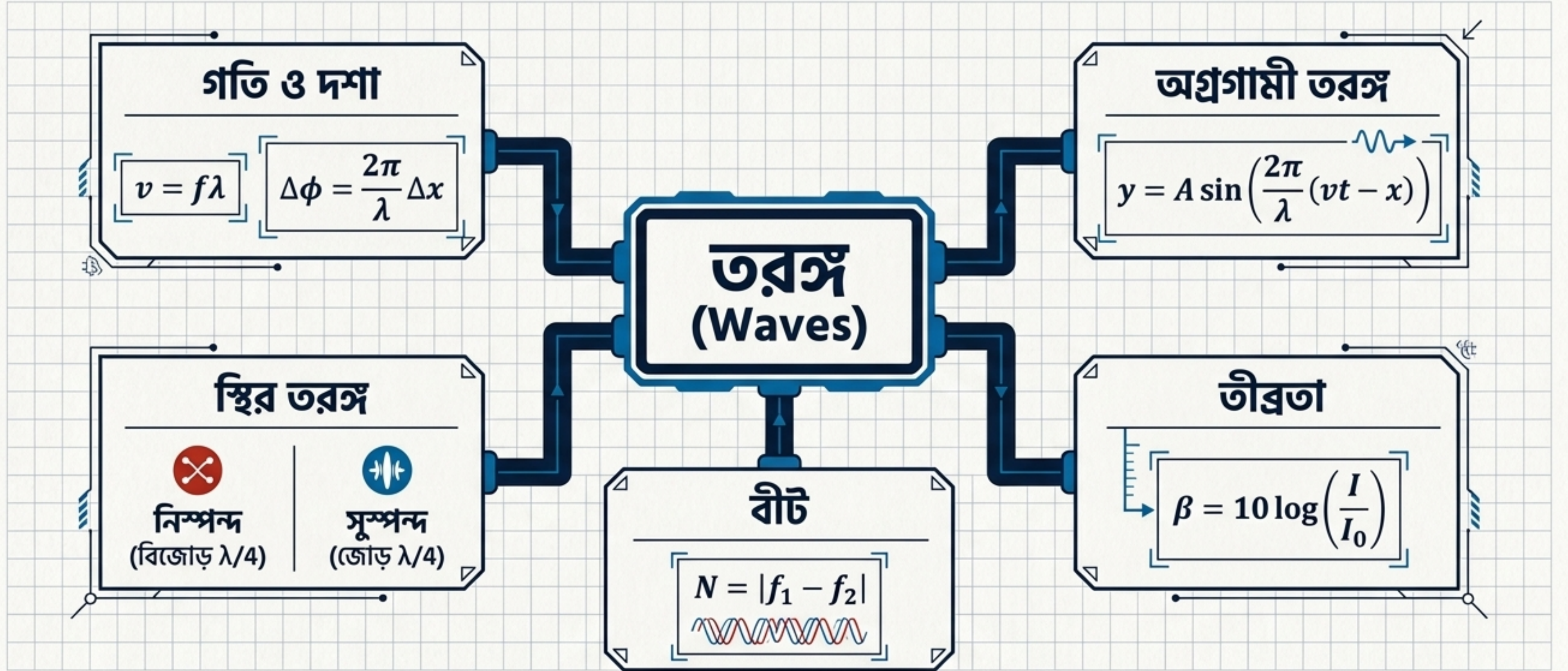
লজিক চেক - কর্ম: মোম লাগানো হয়েছে ($f \downarrow$), ফলাফল: বীট কমেছে ($N \downarrow$)।

ধাপ ৩

ম্যাট্রিক্স অনুযায়ী, মোম লাগালে বীট কমলে অজানা কম্পাংক **বড় হয়** ($f_2 > f_1$)।

চূড়ান্ত উত্তর: 256 এর চেয়ে বড় মানটি সঠিক। $f_2 = 261 \text{ Hz}$

মাস্টার সমীকরণ ব্লুপ্রিন্ট (অধ্যায় ৯)



এই ব্লুপ্রিন্টটি আয়ত্ত করলে, তরঙ্গের কোনো গাণিতিক সমস্যাই আর অজানা থাকবে না।